INFLUÊNCIA DE MUDANÇAS AMBIENTAIS NO ESTRESSE TÉRMICO E PRODUÇÃO DE LEITE EM REGIÃO SEMIÁRIDA: UMA ABORDAGEM POR ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

(Influence of Environmental Changes on Thermal Stress and Milk Production in a Semi-Arid Region: A Principal Component Analysis Approach)

Joabson Francisco dos Anjos[1]; Carolina Lima Kawabata[2]; Laura Leandro da Rocha[3]; Luciana Felizardo Pereira[3]; Geber Barbosa de Albuquerque Moura[1]

1 – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco
2 – Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco
3 – Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco
E-mail para correspondência: joabson.anjos@ufrpe.br

RESUMO

A cobertura florestal desempenha papel essencial na regulação térmica dos ecossistemas. A redução das áreas de florestas tende a intensificar as temperaturas e suas variações ao longo do dia e do ano, afetando diretamente o conforto térmico dos animais. Mesmo com essa variação, os animais apresentam mecanismos fisiológicos que auxiliam na regulação da temperatura corporal. No entanto, esses mecanismos podem aumentar o consumo de água, a busca por locais sombreados e reduzir a eficiência alimentar. Consequentemente, a produção tende a decair. Nesse cenário, índices bioclimáticos, como o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) de Thom (1959), são ferramentas relevantes para analisar a adequação ambiental ao manejo animal. Partindo da interdependência entre clima, ambiente, bem-estar animal e segurança alimentar, o que reforça o conceito de *One Health*, o objetivo do presente estudo foi avaliar a relação entre a área de floresta com produção de leite e com o ITU no município de Canhotinho-PE, assim como verificar a influência do ITU na produção de leite do município ao longo dos anos. Para isso, o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) foi calculado utilizando a temperatura média e umidade relativa do ar obtidas no sistema NASA/POWER. Já a produção anual de leite foi obtida no sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) e a área ocupada por floresta, por meio da coleção 10.0 do MapBiomas. Os dados corresponderam ao período de 1985 a 2024. Para avaliar a relação entre área de floresta e a produção de leite e a relação entre a área de floresta e o ITU, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson (r). Já para investigar a influência do ITU na produção de leite, realizou-se uma Análise de Componentes Principais (ACP) para criação de um componente (CP1) que explica a maior parte da variação do ITU ao longo do ano. Posteriormente, foi feita uma análise de regressão múltipla (RM) entre o CP1 e a produção anual de leite. As análises realizadas apresentaram nível de significância estatística de 5%. Observou-se uma correlação negativa e moderada entre a área de floresta e a produção de leite e entre a área de floresta e o ITU anual. Isso indica que à medida que aumenta a produção de leite, a área de floresta tende a ser menor, favorecendo o aumento do ITU. No CP1, todos os coeficientes do ITU mensais foram negativos, mostrando que quanto maior o estresse térmico, menor o CP1. A RM explicou 53,45% da variação entre a produção anual de leite pelo CP1. Além disso, a correlação foi contrária, evidenciando que o aumento do estresse térmico está associado à redução na produção anual de leite. Portanto, conclui-se que a diminuição da área de floresta contribui para o aumento do estresse térmico e para a redução da produção de leite, o que evidencia a necessidade de manutenção e recuperação de áreas florestais para melhor

regulação térmica. O estudo reforça a importância de considerar o conceito de *One Health* na cadeia produtiva de alimentos, uma vez que comprova a interdependência entre os pilares.

Palavras-chave: Agrometeorologia; Bioclimatologia; Ruminantes; Estatística Multivariada; Sustentabilidade.

Referências Bibliográficas

Almeida, G. M. A. et al. Influência humana e climática na dinâmica espaço-temporal de uma paisagem no Semiárido Brasileiro. **Revista Geomae-Geografia Meio Ambiente e Ensino**, 16(1): 43-65, 2025.

Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Sistema IBGE de RecuperaçãoAutomática (SIDRA): Pesquisa da Pecuária Municipal**. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/tabelas>. Acesso em: 16 out. 2025.

Brettas, P. K. M.; Guimarães, E. C.; Nascimento, M. R. B. M. Dados de estação meteorológica oficial subestimam o estresse por calor em bovinos leiteiros criados em ambiente tropical. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, 71(3): 967-976, 2019.

Castro, A. L. O. et al. Parâmetros fisiológicos de vacas F1 Holandês x Zebu criadas em ambientes com e sem sombreamento. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, 70(3): 722-730, 2018.

Costa, D. A. et al. Efeito da sazonalidade sobre as respostas fisiológicas e produtivas de vacas leiteiras mestiças ao clima amazônico equatorial. **Ciência Animal Brasileira**, 24: e-73559E, 2023.

De Oliveira Abud, C; Gorisch, P; De Souza, L. P. Saúde Única: pilar integrativo dos direitos humanos à saúde e ao meio ambiente. **Ciência ET Praxis**, 20(35): 230-242, 2025.

Estados Unidos. National Aeronautics and Space Administration (NASA). **POWER Data Access Viewer**. Disponível em: <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer>. Acesso em:16 out. 2025.

MapBiomas. **Plataforma MapBiomas: Uso e Cobertura da Terra**. Disponível em: <https://plataforma.brasil.mapbiomas.org>. Acesso em: 16 out. 2025.

Santiago, J. M. et al. Efeitos do tipo de instalação no conforto térmico de equinos criados no Sertão Pernambucano. **Medicina Veterinária**, 15(3): 255-260, 2021.

Tazzo, I. F. et al. Índice de Temperatura e Umidade (ITU) ao longo do verão de 2021/2022 e estimativas dos impactos na bovinocultura de leite no Rio Grande do Sul, Brasil. **Ciência Animal Brasileira**, 25: e-77035, 2024.